중2-1 누적테스트 하 11회 · 손풀이

중2-1 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 다항식의 덧셈과 뺄셈 · 분모의 최소공배수 6으로 통분하여 동류항 정리 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ④

$\frac{x+2y-1}{3}-\frac{x-y}{2}=ax+by+c$일 때, 상수 a, b, c에 대하여 $-a+b+c$의 값은?

① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ 1 ⑤ $\frac{7}{6}$

1. $\frac{2(x+2y-1)-3(x-y)}{6}=\frac{-x+7y-2}{6}$
2. $a=-\frac{1}{6}$, $b=\frac{7}{6}$, $c=-\frac{1}{3}$
3. $-a+b+c=\frac{1}{6}+\frac{7}{6}-\frac{2}{6}=1$

답 ④

2 다항식의 곱셈과 나눗셈, 식의 대입 · 분배법칙으로 전개한 뒤 동류항 정리 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ③

다항식 $2x(3x-1)-x(3x+5)$를 간단히 하였을 때 x의 계수는?

① -9 ② -8 ③ -7 ④ -6 ⑤ -5

1. $2x(3x-1)=6x^2-2x$, $x(3x+5)=3x^2+5x$
2. $(6x^2-2x)-(3x^2+5x)=3x^2-7x$
3. $\therefore$ x의 계수는 -7

답 ③

3 부등식의 해와 성질 · $x<0<y$이면 $x-y<0$, 음수를 곱하면 부등호 방향이 바뀜 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

$x<0<y$일 때, 항상 성립하는 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. $\dfrac{x}{y}<1$

ㄴ. $x^2>xy$

ㄷ. $x-y<0$

ㄹ. $-7-x<-7-y$

ㅁ. $\dfrac{y+3}{3}<\dfrac{x+3}{3}$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ, ㅁ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

1. ㄱ. $\dfrac{x}{y}<0<1$ (◯)
2. ㄴ. $x^2-xy=x(x-y)$에서 $x<0$, $x-y<0$이므로 양수 (◯)
3. ㄷ. $x<y$이므로 $x-y<0$ (◯)
4. ㄹ. $-x>-y$이므로 $-7-x>-7-y$ (×), ㅁ. $y+3>x+3$ (×)
5. ∴ ㄱ, ㄴ, ㄷ

답 ②

4 일차부등식의 풀이 · $(a-1)x\geq 3(a-1)$에서 $a-1$의 부호로 경우 나누기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답** $a<1$

일차부등식 $a(x-3)+1\geq x-2$를 만족하는 해 중 자연수가 3개일 때, 상수 a의 값의 범위를 구하는 과정을 서술하고 a의 범위를 구하여 수직선 위에 나타내시오.

1. 정리하면 $ax-3a+1\geq x-2$, 즉 $(a-1)x\geq 3(a-1)$
2. $a>1$이면 $x\geq 3$, $a=1$이면 모든 수가 해 ⟶ 자연수 해가 무수히 많음
3. $a<1$이면 양변을 음수 $a-1$로 나누어 $x\leq 3$
4. 이때 자연수인 해는 $1,2,3$의 3개로 조건을 만족
5. ∴ $a<1$ (수직선: 1에 빈 점, 왼쪽으로 화살표)

답 $a<1$

5 일차부등식의 활용 · 방문 횟수를 x로 놓고 (입장료 총액) > (연회비) · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 7회**

어느 놀이공원의 입장료는 32000원이고 연간 회원의 연회비는 200000이다. 1년에 몇 회 이상 방문할 때 연간 회원으로 가입하는 것이 더 유리한지 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오. (단, 일차부등식을 세우고 그것을 푸는 과정을 포함할것)

1. 1년에 x회 방문한다고 하면
2. $32000x > 200000$
3. $x > 6.25$
4. x는 자연수이므로 7회 이상 방문할 때 연간 회원이 유리

답 7회

6 미지수가 2개인 일차방정식과 연립방정식 · 모든 항을 좌변으로 이항해 정리한 뒤 꼴 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

미지수가 2개인 일차방정식은?

① $2x+y=2(1+x)-1$ ② $y+1=(x+1)-x$ ③ $x^2+2x+1=5(1-y+x^2)$ ④ $3(x+y)-1=x+y$ ⑤ $x+1=x+1$

1. ① $y-1=0$ (미지수 1개) ② $y=0$ (미지수 1개)
2. ③ $-4x^2+2x+5y-4=0$ (x에 대한 이차식)
3. ④ $3x+3y-1=x+y \longrightarrow 2x+2y-1=0$ (○)
4. ⑤ $0=0$ (항등식)
5. $\therefore$ ④

답 ④

7 연립방정식의 풀이 · 양변에 12, 10을 곱해 계수를 정수로 만든 뒤 가감법 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

다음은 연립방정식 $\begin{cases} \frac{x}{3}+\frac{y}{4}=1 \\ 0.1x+0.3y=2.1 \end{cases}$ 을 푸는 과정이다. □ 안에 알맞은 수 또는 식을 구하면?

① 10 ② 12 ③ $6x=-18$ ④ $x=-3$ ⑤ $x=8,\ y=-3$

1. 첫째 식 $\times 12$: $4x+3y=12$
2. 둘째 식 $\times 10$: $x+3y=21$
3. 두 식을 빼면 $3x=-9$, 즉 $x=-3$
4. $x+3y=21$에 대입하면 $y=8$
5. $\therefore$ □에 알맞은 것은 $x=-3$

답 ④

8 연립방정식의 풀이 · ㉡의 x를 ㉠에 그대로 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

연립방정식 $\begin{cases} x-2y=3 & \cdots\cdots ㉠ \\ x=7y+8 & \cdots\cdots ㉡ \end{cases}$ 을 풀기 위하여 ㉡을 ㉠에 대입하여 정리하였더니 $5y=a$가 되었을 때, 상수 a의 값은?

① -11 ② -5 ③ -2 ④ -1 ⑤ 1

1. $(7y+8)-2y=3$
2. $5y+8=3$
3. $5y=-5$이므로 $a=-5$

답 ②

9 연립방정식의 풀이 · 각각 10, 12를 곱해 정수 계수로 바꾸기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

연립방정식 $\begin{cases} 0.2x+0.6y=1.5 \\ \frac{3}{4}x+\frac{1}{2}y=\frac{2}{3} \end{cases}$ 의 해가 $x=a,\ y=b$일 때, $a+12b$의 값은? (단, a, b는 수)

① 32 ② 33 ③ 34 ④ 35 ⑤ 36

1. 첫째 식 $\times 10$: $2x+6y=15$
2. 둘째 식 $\times 12$: $9x+6y=8$
3. 빼면 $7x=-7,\ x=-1 \longrightarrow 6y=17,\ y=\frac{17}{6}$
4. $a+12b=-1+34=33$

답 ②

10 해가 특수한 연립방정식 · 미지수가 없는 두 식을 연립해 해를 먼저 구하기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

두 연립일차방정식

$\begin{cases} 3x-y=7 \\ 2x+ay=8 \end{cases}$, $\begin{cases} -6x+5y=-17 \\ bx+10y=-6 \end{cases}$

의 해가 서로 같을 때, $(a+b)^2+(a-b)^2$의 값은? (단, a, b는 수)

① 32 ② 36 ③ 40 ④ 44 ⑤ 48

1. $3x-y=7,\ -6x+5y=-17$을 연립
2. $y=3x-7$을 대입: $-6x+15x-35=-17,\ x=2,\ y=-1$
3. $4-a=8$에서 $a=-4$, $2b-10=-6$에서 $b=2$
4. $(a+b)^2+(a-b)^2=4+36=40$

답 ③

11 해가 특수한 연립방정식 · 바꾼 식에 잘못 구한 해를 대입해 a, b 구하기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

연립방정식 $\begin{cases} ax-3by=16 \\ 2bx+(a-3)y=6 \end{cases}$ 에서 잘못하여 a와 b를 바꾸어 놓고 풀었더니 해가 $x=\frac{1}{2}, y=-1$이었다. 처음 주어진 연립방정식의 해가 $x=c, y=d$일 때, $a+b+c+d$의 값은?
(단, a, b, c, d는 상수)

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

1. 바꾼 식: $bx-3ay=16,\ 2ax+(b-3)y=6$
2. $x=\frac{1}{2},\ y=-1$ 대입: $6a+b=32,\ a-b=3$
3. $\therefore\ a=5,\ b=2$
4. 원래 식 $5x-6y=16,\ 4x+2y=6$을 풀면 $x=2,\ y=-1$
5. $a+b+c+d=5+2+2-1=8$

답 ④

12 해가 특수한 연립방정식 · 연립방정식의 해를 구해 다른 일차방정식에 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

연립방정식 $\begin{cases} y=2x-4 \\ x=9-3y \end{cases}$ 의 해가 일차방정식 $2x-ay=10$의 해일 때, 상수 a의 값은?

① -4 ② -2 ③ 2 ④ 4 ⑤ 5

1. $x=9-3y$에 $y=2x-4$를 대입: $x=9-6x+12$
2. $7x=21,\ x=3,\ y=2$
3. $2x-ay=10$에 대입: $6-2a=10$
4. $\therefore\ a=-2$

답 ②

13 해가 특수한 연립방정식 · x, y의 계수의 비는 같고 상수항의 비는 다름 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

일차방정식 $3x-(y-a)=-3$의 한 해가 $(-2,3)$이고, 연립방정식 $\begin{cases} 3x-(y-a)=-3 \\ 9(x+y)=by-1 \end{cases}$의 해가 존재하지 않을 때, $2a-b$의 값은? (단, a, b는 상수)

① -23 ② -1 ③ 0 ④ 6 ⑤ 12

1. $(-2,3)$ 대입: $-6-(3-a)=-3$, $a=6$
2. 첫째 식: $3x-y=-9$, 둘째 식: $9x+(9-b)y=-1$
3. 해가 없으려면 $\dfrac{9}{3}=\dfrac{9-b}{-1}\neq\dfrac{-1}{-9}$
4. $9-b=-3$이므로 $b=12$
5. $2a-b=12-12=0$

답 ③

14 해가 특수한 연립방정식 · $x=3k$, $y=2k$로 놓고 ①에 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

연립방정식 $\begin{cases} 3x+2y=9 & \cdots\cdots ① \\ 4x+7y=13 & \cdots\cdots ② \end{cases}$을 풀 때, 방정식 ②의 상수항 13을 a로 잘못 보고 풀었더니 x와 y의 값의 비가 $3:2$가 되었다. 이때 상수 a의 값은?

① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

1. $x:y=3:2$이므로 $x=3k$, $y=2k$ $(k\neq 0)$
2. ①에 대입: $9k+4k=9$, $k=\dfrac{9}{13}$
3. $x=\dfrac{27}{13}$, $y=\dfrac{18}{13}$
4. $a=4x+7y=\dfrac{108+126}{13}=18$

답 ⑤

15 연립일차방정식의 활용 · 작년 남녀 학생 수를 x, y로 놓고 증감량으로 식 세우기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

학산이네 중학교의 작년도 신입생 수는 남녀를 합하여 $1,000$명이었다. 올해 신입생은 작년도 신입생보다 남학생 수가 2% 감소하고, 여학생 수가 4% 증가하여 전체 학생 수는 7명이 증가하였다. 올해 신입생 중 남학생 수와 여학생 수의 차는?

① 71 ② 73 ③ 75 ④ 77 ⑤ 79

1. $x+y=1000,\ -\dfrac{2}{100}x+\dfrac{4}{100}y=7$
2. 둘째 식을 정리하면 $-x+2y=350$
3. 연립하면 $3y=1350,\ y=450,\ x=550$
4. 올해: 남 $550\times0.98=539$, 여 $450\times1.04=468$
5. $\therefore$ 차는 $539-468=71$

답 ①

16 연립일차방정식의 활용 · (시간)$=\dfrac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$, 60분 $=$ 1시간 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

자율 주행 자동차를 시험하기 위하여 출발지로부터 50km 떨어진 지점까지 자동차로 이동하였다. 처음에는 시속 40km로 달리다가 남은 거리는 시속 60km로 달렸더니 총 60분이 걸렸다고 할 때, 자율 주행 자동차가 시속 40km로 달린 거리는?

① 10km ② 15km ③ 20km ④ 25km ⑤ 30km

1. 시속 $40\,\text{km}$로 $x\,\text{km}$, 시속 $60\,\text{km}$로 $y\,\text{km}$
2. $x+y=50,\ \dfrac{x}{40}+\dfrac{y}{60}=1$
3. 둘째 식 $\times120$: $3x+2y=120$
4. 첫째 식 $\times2$와 빼면 $x=20$
5. $\therefore\ 20\,\text{km}$

답 ③

17 연립일차방정식의 활용 · 점수의 합과 문제 수의 관계를 각각 식으로 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

갑의 기말고사 수학 성적은 3점 짜리 문제 x개, 4점 짜리 문제 y개를 맞혀 75점이다. 또, 갑이 맞힌 4점 짜리 문제의 수는 3점 짜리 문제의 수의 3배이다. 이를 연립방정식으로 나타내려고 할 때, 필요한 식만을 보기에서 모두 고르면?

〈 보 기 〉

ㄱ. $x+y=75$ ㄴ. $3x+4y=75$

ㄷ. $4x+3y=75$ ㄹ. $x=y+3$

ㅁ. $x=3y$ ㅂ. $y=3x$

① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㅁ ③ ㄴ, ㅁ ④ ㄴ, ㅂ ⑤ ㄷ, ㅂ

1. 3점짜리 x개, 4점짜리 y개로 75점: $3x+4y=75$ (ㄴ)

2. 4점짜리 수가 3점짜리 수의 3배: $y=3x$ (ㅂ)

3. ∴ ㄴ , ㅂ

답 ④

18 연립일차방정식의 활용 · 사진 수와 인화한 장수로 두 식 세우기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

서운이는 친구들과 소풍에서 찍은 사진을 인화하려 한다. 몇 장은 친구들에게 주기 위하여 사진을 4장씩 인화하고, 나머지는 한 장씩만 인화하려 한다. 사진은 총 22번 찍고, 모두 인화하였더니 37장이 나왔을 때, 한 장씩 인화한 사진은 모두 몇 장인가?

① 5장 ② 8장 ③ 11장 ④ 14장 ⑤ 17장

1. 4장씩 인화한 사진 x장, 1장씩 인화한 사진 y장

2. $x+y=22,\ 4x+y=37$

3. 빼면 $3x=15,\ x=5,\ y=17$

4. ∴ 한 장씩 인화한 사진은 17장

답 ⑤

19 연립일차방정식의 활용 · 전체 일의 양을 1, 하루 일의 양을 미지수로 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

덕화가 4일 동안 일을 하고 나머지는 수성이가 12일 동안 하면 완성할 수 있는 일이 있다. 이 일을 덕화와 수성이가 함께 2일 동안 일을 하고 나머지는 수성이가 13일 동안 하면 완성한다고 한다. 같은 일을 덕화가 혼자 하면 a일 만에 완성한다고 할 때, a의 값은?

① 18 ② 16 ③ 15 ④ 13 ⑤ 12

1. 덕화, 수성이가 하루에 하는 일의 양을 x, y
2. $4x+12y=1$, $2(x+y)+13y=1$ 즉 $2x+15y=1$
3. 첫째 식을 2로 나누어 빼면 $9y=\frac{1}{2}$, $y=\frac{1}{18}$
4. $2x=1-\frac{15}{18}=\frac{1}{6}$, $x=\frac{1}{12}$
5. ∴ 덕화 혼자 12일, $a=12$

답 ⑤

20 연립일차방정식의 활용 · 처음 수 $10x+y$, 바꾼 수 $10y+x$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

십의 자리 숫자가 x, 일의 자리 숫자가 y인 두 자리의 자연수가 있다. 각 자리의 숫자의 합은 9이고 이 수의 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수의 2배보다 18만큼 크다고 할 때, x^2-y의 값은?

① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

1. $x+y=9$
2. $10y+x=2(10x+y)+18 \longrightarrow -19x+8y=18$
3. $y=9-x$ 대입: $72-27x=18$, $x=2$, $y=7$
4. $x^2-y=4-7=-3$

답 ①